

Programowanie Obiektowe

Wprowadzenie

Dominik Kasprowicz

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechniki Warszawskiej

26 lutego 2026

Materiały do przedmiotu

- Pliki na platformie Teams:
 - Prezentacje wykładowe (w tym niniejsza)
 - Kody do samodzielnej analizy i uruchomienia
 - Materiały wstępne do wybranych ćwiczeń
 - Instrukcje wykonawcze i inne materiały do wszystkich ćwiczeń
- USOS:
 - Regulamin przedmiotu

Kalendarz (przybliżony)

Wykład: 10 tygodni – czwartek 14.15–16.00.

Kolokwia: 2 sprawdziany na wykładzie – ok. 5. i 10. tygodnia (**bez notatek**).

Laboratorium: 5 x 2 godziny, **nieregularnie**, począwszy od ok. 5. tygodnia.

Projekt: Tematy zostaną rozdane za kilka tygodni.

- ❶ Pierwsza aplikacja w Javie. Mechanizmy hermetyzacji. Praca z poziomu konsoli, IDE (*VSCode* lub *IntelliJ*) i debugger.
- ❷ Obiektowa implementacja problemu. Zasady SOLID. Diagram klas UML.
- ❸ Kolekcje – dobór optymalnych struktur danych do zadania. Testy jednostkowe.
- ❹ Obsługa plików. Wyjątki.
- ❺ Graficzny interfejs użytkownika. Programowanie zdarzeniowe.

Projekt

- Zadania programistyczne realizowane w zespołach dwuosobowych.
- Tematy dla każdego zespołu:
 - proponowane przez zespół i akceptowane przez opiekuna lub
 - narzucone przez opiekuna – np. symulacja i wizualizacja zjawisk fizycznych.
- Oddawanie projektu – etapami:
 - specyfikacja: opis docelowej funkcjonalności, scenariusz użycia, diagram UML, prototyp GUI,
 - ostateczna aplikacja z dokumentacją,
 - omówienie kodu z opiekunem projektu – ok. 10 minut.

Zasady oceniania

- **Przedmiot „zaliczeniowy”** ($\neq$ egzaminacyjny)
- **Punktacja**
 - laboratoria: 5 x 6 pkt. (w tym wejściówka 1,5 pkt.),
 - kolokwia: 2 x 10 pkt.
 - projekt: 50 pkt.
- **Zaliczenie:** powyżej 50 pkt., w tym zaliczenie przynajmniej 3 z 5 ćwiczeń.
 - Zaliczenie ćwiczenia: min. **2,5 pkt. z całości** w tym min. **0,25 pkt. z wejściówki**.
- **Oceny**
 - **5** > 90 pkt.
 - **4,5** > 80 pkt.
 - **4** > 70 pkt.
 - **3,5** > 60 pkt.
 - **3** > 50 pkt.

UWAGA!

Wykorzystanie w sprawozdaniu cudzej pracy (kopiowanie całości lub części tekstu, kodu, danych itp.) skutkuje bezwzględnym wyzerowaniem punktacji z danego ćwiczenia dla **wszystkich** „podobnych” sprawozdań z danego semestru, bez analizowania kierunku przepływu informacji, ze wszystkimi ewentualnymi konsekwencjami dla zaliczenia przedmiotu PROO. Dotyczy to zwłaszcza treści przepisanych:

- z literatury, „internetu” i innych ogólnie dostępnych źródeł,
- od kolegi lub koleżanki z bieżącego semestru,
- z cudzego sprawozdania z PROO ubiegłych lat.

Kontakt z prowadzącymi

Dominik Kasprowicz

- pokój **353 GE** – konsultacje w czwartki g. 10.15–12.00,
- **dominik.kasprowicz@pw.edu.pl** – sprawdzam kilka razy dziennie
- MSTeams:
 - kanał ogólny przedmiotu – w sprawach, które mogą dotyczyć całej grupy,
 - czat – w sprawach indywidualnych.

Prowadzący laboratoria i projekty: kontakt zostanie przekazany na pierwszym ćwiczeniu.

Literatura – projektowanie obiektowe

M. Weisfeld *Myślenie obiektowe w programowaniu*, Helion, 2010



R. Martin ("Wujek Bob") *Czysta architektura*, Helion, 2018



Literatura – projektowanie obiektowe cd.

R. Martin *Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki*, Helion, 2014

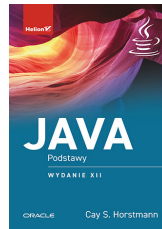


E. Gamma et al. ("Banda Czterech") *Wzorce projektowe*, Helion, 2021



Literatura – Java (podstawy)

C. Horstmann *Java. Podstawy. Wydanie XII*, Helion, 2022



E. Freeman, E. Robson *Wzorce projektowe. Rusz głową. Wydanie II*, Helion, 2022



Literatura – Java (nieco bardziej zaawansowana)

J. Bloch *Java. Efektywne programowanie. Wydanie III*, Helion, 2018



B. Weidig *Java. Podejście funkcyjne.*, Helion, 2024



Źródła internetowe – programowanie obiektowe

- Wzorce projektowe:
 - <https://refactoring.guru/pl/design-patterns>
 - https://sourcemaking.com/design_patterns
 - <https://www.oodesign.com>

Źródła internetowe – Java

- SDKMAN – aplikacja do wygodnego zarządzania kompilatorami i maszynami wirtualnymi (przełączanie między dostawcami narzędzi i wersjami języka): <https://sdkman.io/>
- Java SE (Standard Edition) – podstawowe źródło wiedzy o najnowszej wersji języka: <https://docs.oracle.com/javase>
- Szczególnie przydatne sekcje:
 - **Download the JDK** – pakiet programistyczny (*Java Development Kit*),
 - **JDK Tool Specifications** – dokumentacja narzędzi (uruchamianych z wiersza poleceń) do kompilacji, uruchamiania programów, generowania dokumentacji itp.
 - **Language and VM** – składnia języka, działanie maszyny wirtualnej,
 - **API Documentation** – dokumentacja biblioteki standardowej (klasy i ich składowe).
- Środowisko do tworzenia i uruchamiania programów: <https://www.jetbrains.com/idea>